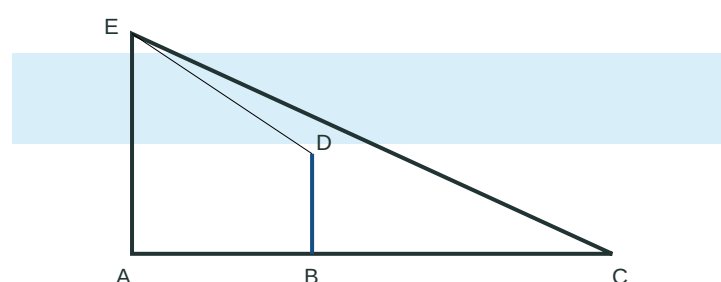


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$12 \div 8$	9.	$\sqrt{36}$
2.	$15 \div 6$	10.	$2\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
3.	$9 \div 12$	11.	$\sqrt{50}$
4.	$21 \div 14$	12.	$(\sqrt{5})^2$
5.	$\frac{x}{2} = \frac{6}{4}$	13.	$6^2 + 8^2$ puis $\sqrt{\quad}$
6.	$\frac{x}{3} = \frac{10}{15}$	14.	50 % de 30
7.	$\frac{5}{x} = \frac{10}{4}$	15.	$3 \times 4,5$
8.	$\frac{4}{6} = \frac{x}{9}$	16.	$\frac{1}{4}$ de 48

Corrigés : 1. 1,5 · 2. 2,5 · 3. 0,75 · 4. 1,5 · 5. 3 · 6. 2 · 7. 2 · 8. 6 · 9. 6 · 10. 6 · 11. 5 · 12. 5 · 13. 100 · 10 · 14. 15 · 15. 15 · 16. 12



mesurer une largeur avec le théorème de Thalès

Figure 1 : Mesurer une largeur avec le théorème de Thalès.

Comment mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser ? La hauteur d'un arbre sans y grimper ? Le **théorème de Thalès** répond à ces questions : quand une droite coupe deux côtés d'un triangle parallèlement au troisième, elle partage ces côtés dans le même rapport.

Comme pour Pythagore, tu apprendras le théorème **et sa réciproque**. Le théorème direct sert à **calculer une longueur** ; la réciproque sert à **démontrer que deux droites sont parallèles**. Indiquer clairement lequel tu utilises est essentiel au BEPC.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Configurations de Thalès

Leçon 2 : Le théorème de Thalès (direct)

Leçon 3 : Applications : partage d'un segment, trapèze, égalités de quotients

Leçon 4 : La réciproque du théorème de Thalès

UN PEU D'HISTOIRE

Thalès de Milet, savant grec du VI^e siècle avant J.-C., est l'un des premiers à avoir cherché à *démontrer* les résultats de géométrie plutôt que de simplement les constater. La légende raconte qu'il mesura la hauteur de la grande pyramide d'Égypte à partir de la longueur de son ombre, en la comparant à l'ombre d'un bâton : il utilisait déjà l'égalité des rapports.

Cette idée de proportions entre des longueurs traverse les siècles et les continents : les bâtisseurs, les tisserands et les arpenteurs du Burkina Faso l'utilisent pour agrandir un motif, partager un terrain ou mesurer une distance inaccessible.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un triangle ABC, I milieu de [AB], J milieu de [AC]. Que dire de (IJ) et (BC) ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Résous le produit en croix : $\frac{x}{3} = \frac{8}{6}$. (*Rappel 2*)

Exercice 3. Simplifie : $\frac{12}{18}$; $\frac{15}{20}$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Un rapport de projection vaut 0,6 ; calcule la projection d'un segment de 25. (*Rappel 1*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un triangle, la droite des milieux de deux côtés est parallèle au troisième et en vaut la moitié. Plus généralement, une parallèle à un côté partage les deux autres côtés dans le même rapport (rapport de projection, Ch. 5).

Mini-exemple. I, J milieux : (IJ) // (BC) et $IJ = \frac{BC}{2}$.

Vérifie toi-même. Si $BC = 14$, combien vaut IJ ? (*Réponse : 7.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, le produit en croix donne $a \times d = b \times c$. On simplifie une fraction en divisant haut et bas par un même nombre.

Mini-exemple. $\frac{x}{3} = \frac{8}{6}$ donne $6x = 24$, $x = 4$. $\cdot \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.

Vérifie toi-même. Résous $\frac{x}{5} = \frac{6}{10}$. (*Réponse : $x = 3$.*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Reconnaître une configuration de Thalès et énoncer le théorème de Thalès et sa réciproque.

Savoir-faire théorique

- Utiliser le théorème de Thalès pour calculer des distances et établir des égalités de quotients.
- Utiliser la réciproque pour démontrer le parallélisme, en indiquant clairement le sens employé.

Savoir-faire pratique

- Construire deux triangles en configuration de Thalès et partager un segment dans un rapport donné.

LEÇON 1 : Configurations de Thalès

Activité de découverte — L'agrandissement du motif de Manga

À Manga, une couturière agrandit un motif triangulaire. Dans un triangle ABC, elle place M sur [AB] et N sur [AC] avec $(MN) \parallel (BC)$.

1. Trace un triangle ABC, place M sur [AB], puis la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe [AC] en N.
2. Compare les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ en mesurant.
3. Que remarques-tu ?

Conjecture : une parallèle au troisième côté partage les deux autres côtés dans le même rapport.

- On est dans une **configuration de Thalès** lorsque, dans un triangle ABC, une droite parallèle à un côté coupe les deux autres côtés (ou leurs prolongements).
- Les points correspondants se notent dans le même ordre : M sur (AB), N sur (AC), avec $(MN) \parallel (BC)$.
- Deux dispositions existent : M et N **entre** A et les sommets (triangle « emboîté »), ou de part et d'autre de A (configuration « papillon »).

» *Note étymologique : « configuration » vient du latin configurare, « donner une forme ».*

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UNE CONFIGURATION DE THALÈS

Étape 1 : Repère un triangle et une droite parallèle à l'un de ses côtés.

Étape 2 : Vérifie que cette droite coupe les deux autres côtés (ou leurs prolongements).

Étape 3 : Identifie les points correspondants (même sommet de départ).

Étape 4 : Écris les trois rapports égaux (Leçon 2).

EXEMPLE RÉSOLU

Dans ABC, M sur [AB], N sur [AC], $(MN) \parallel (BC)$. Écrire les rapports égaux.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On part du sommet commun A.	Les côtés partagés sont [AB] et [AC].
On écrit les rapports avec le 3 ^e rapport $\frac{MN}{BC}$.	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

Vérification : les trois rapports partent du même sommet A et incluent le rapport des parallèles $\frac{MN}{BC}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trace ABC, place M sur [AB] avec $AM = \frac{AB}{3}$, puis N tel que $(MN) \parallel (BC)$. Quel est le rapport $\frac{AN}{AC}$?

Exercice 2. Dans une configuration « papillon » (M et N de part et d'autre de A), écris les rapports de Thalès.

LEÇON 2 : Le théorème de Thalès (direct)

Activité de découverte — La largeur du Nakambé

Un ingénieur mesure la largeur d'une rivière. Sur une rive, A, M, B sont alignés ; il vise un arbre C ; N est sur [AC] avec $(MN) \parallel (BC)$.

1. Écris l'égalité des rapports de Thalès.
2. Avec $AM = 30$, $AB = 50$, $MN = 45$, exprime BC.
3. Calcule BC.

Conjecture : connaissant trois longueurs, on calcule la quatrième par le produit en croix.

- **Théorème de Thalès (direct).** Dans un triangle ABC, si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors :
$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$
- On l'utilise pour **calculer une longueur** à l'aide du produit en croix.
- On respecte l'**ordre** des points et la **correspondance** des sommets.

» Note étymologique : « théorème » vient du grec *theôrêma*, « ce que l'on contemple, ce que l'on démontre ».

MÉTHODE : CALCULER UNE LONGUEUR AVEC THALÈS

Étape 1 : Vérifie la configuration : parallèle à un côté.

Étape 2 : Écris les rapports égaux en respectant l'ordre des sommets.

Étape 3 : Choisis les deux rapports contenant la longueur cherchée.

Étape 4 : Applique le produit en croix et calcule.

EXEMPLE RÉSOLU

A, M, B alignés ; $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 30$, $AB = 50$, $MN = 45$. Calculer BC.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit le rapport utile.	$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{30}{50} = \frac{45}{BC}$.
Produit en croix.	$30 \times BC = 50 \times 45 = 2\,250$.
On isole BC.	$BC = 2\frac{250}{30} = 75$.

Vérification : $\frac{30}{50} = 0,6$ et $\frac{45}{75} = 0,6$: les rapports coïncident. La rivière fait 75 m de large.

- **Hypothèses :** $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$.
- **Outil :** théorème de Thalès (direct) : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

• **Conclusion** : $\frac{30}{50} = \frac{45}{BC}$, donc $BC = 75$.

• **Direct ou réciproque ?** On utilise le théorème **direct** : on connaît le parallélisme, on calcule une longueur.

Respecte la **correspondance des sommets** dans les rapports : $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ partent du même sommet A. Mélanger les longueurs (par exemple $\frac{AM}{AC}$) donne un résultat faux. Vérifie aussi que tu compares bien des segments **correspondants**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dans ABC, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 4$, $AB = 6$, $BC = 9$. Calcule MN.

Exercice 4. A, F, B alignés et E, F, C alignés (configuration papillon), $(AE) \parallel (BC)$; $FA = 21$, $FB = 6$, $FE = 28$. Calcule FC.

LEÇON 3 : Applications : partage d'un segment, trapèze, égalités de quotients

Activité de découverte — Le partage du terrain de Dédougou

À Dédougou, un chef coutumier partage un terrain triangulaire en traçant des parallèles à un côté.

1. Dans ABC, place M sur [AB] tel que $AM = \left(\frac{2}{3}\right)AB$, puis $(MN) \parallel (BC)$. Que vaut $\frac{AN}{AC}$?
2. Comment partager [AB] en trois parts égales à l'aide de parallèles ?
3. Dans un trapèze, comment Thalès relie-t-il les côtés ?

Conjecture : les parallèles partagent les côtés dans des rapports égaux, ce qui permet de partager un segment.

- **Partage d'un segment.** Pour partager [AB] dans un rapport donné, on utilise des parallèles : elles reportent le même rapport sur une autre droite.
- **Cas du trapèze.** Dans un trapèze, les diagonales et les côtés non parallèles forment des configurations de Thalès.
- **Égalités de quotients.** Thalès fournit des égalités de rapports utiles pour démontrer ou calculer.

» *Note étymologique : « trapèze » vient du grec trapezion, « petite table ».*

MÉTHODE : PARTAGER UN SEGMENT DANS UN RAPPORT DONNÉ

Étape 1 : Trace une demi-droite quelconque d'origine A.

Étape 2 : Reporte sur cette demi-droite des segments égaux (autant que de parts).

Étape 3 : Joins le dernier point à B, puis trace les parallèles à cette droite.

Étape 4 : Les parallèles coupent [AB] aux points de partage.

EXEMPLE RÉSOLU

Dans un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD], les diagonales se coupent en O. $AB = 8$, $CD = 4$, $OA = 6$. Calculer OC.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(AB) // (CD) crée une configuration de Thalès en O.	$\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD}$.
On remplace.	$\frac{6}{OC} = \frac{8}{4} = 2$.
Produit en croix.	$OC = \frac{6}{2} = 3$.

Vérification : $\frac{OA}{OC} = \frac{6}{3} = 2 = \frac{AB}{CD}$: cohérent.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Dans un trapèze de bases $AB = 10$ et $CD = 6$, diagonales sécantes en O , $OB = 5$. Calcule OD .

Exercice 6. Partage un segment $[AB]$ de 12 cm en quatre parts égales à l'aide de parallèles (décris la construction).

LEÇON 4 : La réciproque du théorème de Thalès

Activité de découverte — Vérifier le parallélisme à Orodara

À Orodara, un planteur veut vérifier que deux rangées d'arbres sont parallèles. Dans un triangle, A, F, B alignés et E, F, C alignés ; il mesure $FA = 21$, $FB = 6$, $FE = 28$, $FC = 8$.

1. Calcule $\frac{FA}{FB}$ et $\frac{FE}{FC}$.
2. Ces rapports sont-ils égaux ?
3. Peut-on en conclure que $(AE) // (BC)$?

Conjecture : si les rapports sont égaux (et les points bien disposés), les droites sont parallèles.

- **Réciproque du théorème de Thalès.** Si A, M, B sont alignés et A, N, C alignés, dans le même ordre, et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) // (BC)$.
- On l'utilise pour **démontrer que deux droites sont parallèles**.
- **Condition d'ordre** : les points doivent être placés dans le même ordre sur les deux droites.

» Note étymologique : « réciproque » : du latin *reciprocus*, « qui revient en arrière ».

MÉTHODE : DÉMONTRER UN PARALLÉLISME AVEC LA RÉCIPROQUE

Étape 1 : Repère les deux droites coupant deux sécantes issues d'un même point.

Étape 2 : Calcule les deux rapports correspondants.

Étape 3 : Compare-les.

Étape 4 : S'ils sont égaux (et l'ordre respecté), conclus avec la réciproque : les droites sont parallèles.

EXEMPLE RÉSOLU

A, F, B alignés ; E, F, C alignés ; $FA = 21$, $FB = 6$, $FE = 28$, $FC = 8$. Les droites (AE) et (BC) sont-elles parallèles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule les deux rapports.	$\frac{FA}{FB} = \frac{21}{6} = 3,5 ; \frac{FE}{FC} = \frac{28}{8} = 3,5.$
On compare.	$\frac{FA}{FB} = \frac{FE}{FC}.$
On conclut.	Par la réciproque de Thalès, (AE) // (BC).

Vérification : les deux rapports valent 3,5, donc l'égalité est vérifiée.

- **Hypothèses** : A, F, B alignés et E, F, C alignés ; $\frac{FA}{FB} = \frac{FE}{FC} = 3,5.$
- **Outil** : réciproque du théorème de Thalès.
- **Conclusion** : (AE) // (BC).
- **Direct ou réciproque ?** On utilise la **réciproque** : on connaît l'égalité des rapports, on en déduit le parallélisme.
- **Rédaction type** : « On sait que $\frac{FA}{FB} = \frac{FE}{FC}$. Or, si ces rapports sont égaux et les points alignés dans le même ordre, alors les droites sont parallèles (réciproque de Thalès). Donc (AE) // (BC). »

Ne confonds pas le théorème **direct** (parallélisme connu → on calcule une longueur) et sa **réciproque** (rapports égaux → on prouve le parallélisme). Indique toujours lequel tu utilises. Et vérifie que les points sont dans le **même ordre**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. A, F, B et E, F, C alignés ; $FA = 12, FB = 8, FE = 9, FC = 6.$ (AE) // (BC) ? Justifie.

Exercice 8. $AF = 5, AC = 3, AB = 3,75, AG = 4, FG = 3$ (F sur (AB), G sur (AC)). Démontre que (FG) // (BC) et calcule BC.

JE RAISONNE

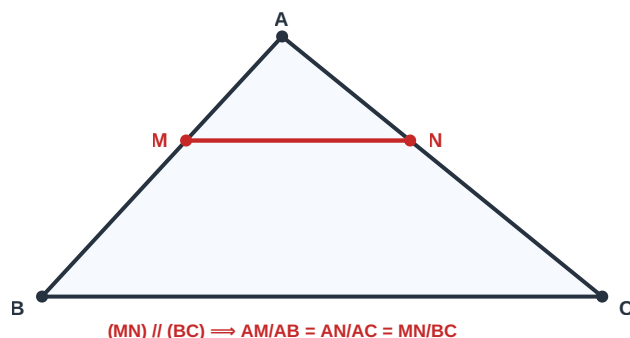
Énoncé. Dans le triangle ABC, $M \in [AB], N \in [AC]$ et (MN) // (BC). $AM = 2, AB = 5, AC = 10.$ Calcule AN.

Ce que je sais (données) : (MN) // (BC), avec M sur [AB] et N sur [AC].

Le théorème que j'utilise : le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$

Ce que j'en conclus : $\frac{AN}{10} = \frac{2}{5}$, donc $AN = 10 \times \frac{2}{5} = 4.$

Rédaction type : « On sait que (MN) // (BC). Or, d'après Thalès, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$ Donc $AN = 10 \times \frac{2}{5} = 4.$ »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Énonce le théorème de Thalès (dans un triangle).

Exercice 2. Énonce la réciproque du théorème de Thalès.

Exercice 3. Dans ABC , $(MN) // (BC)$, $AM = 3$, $AB = 9$, $BC = 12$. Calcule MN .

Exercice 4. Dans ABC , $(MN) // (BC)$, $AM = 2$, $AB = 5$, $AN = 4$. Calcule AC .

Exercice 5. $FA = 6$, $FB = 4$, $FE = 9$, $FC = 6$. $(AE) // (BC)$? Justifie.

Exercice 6. Pour calculer une longueur quand on a un parallélisme, direct ou réciproque ?

Exercice 7. Pour démontrer un parallélisme à partir de rapports, direct ou réciproque ?

Exercice 8. Trapèze de bases 9 et 6, diagonales en O , $OA = 6$. Calcule OC .

Exercice 9. Résous le produit en croix : $\frac{30}{50} = \frac{45}{x}$.

Exercice 10. Vrai ou faux : dans une configuration de Thalès, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Configurations et théorème de Thalès

Exercice 1. ★ Dans ABC , $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) // (BC)$, $AM = 30$, $AB = 50$, $MN = 45$. Calcule BC .

Exercice 2. ★ Dans ABC , $(MN) // (BC)$, $AM = 4$, $AB = 6$, $BC = 9$. Calcule MN .

Exercice 3. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 5$, $AC = 3$; $D \in [AB]$ avec $AD = 3$; la parallèle à (BC) par D coupe (AC) en E. Calcule AE et DE.

Exercice 4. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 3$, $AC = 9$; $I \in [AC]$ avec $CI = 5$; la parallèle à (AB) par I coupe (BC) en F. Calcule FI et FC.

Exercice 5. ★★ H, K, T alignés et H, M, J alignés ; $(KM) \parallel (TJ)$; $KH = 2$, $HM = y$, $MJ = 1,8$, $KM = 1,5$, $JT = 2,4$, $KT = x$. Calcule x et y.

Exercice 6. ★★ $(IJ) \perp (EF)$ et $(EG) \perp (EF)$; $EI = 36$, $IJ = 12$, $JF = 20$. Calcule FI, puis FG.

Leçon 3 : Applications (partage, trapèze)

Exercice 7. ★ Trapèze de bases $AB = 8$ et $CD = 4$, diagonales sécantes en O, $OA = 6$. Calcule OC.

Exercice 8. ★ Trapèze de bases $AB = 10$, $CD = 6$, diagonales en O, $OB = 5$. Calcule OD.

Exercice 9. ★★ Partage un segment $[AB]$ de 12 cm en quatre parts égales par des parallèles (décris la construction).

Exercice 10. ★★ Dans ABC, $M \in [AB]$ avec $AM = \left(\frac{2}{3}\right)AB$, $(MN) \parallel (BC)$. Donne $\frac{AN}{AC}$, puis MN si $BC = 9$.

Exercice 11. ★★ Une parcelle triangulaire est partagée en trois bandes par deux parallèles à un côté. Si le côté $[AB] = 18$ m, où placer les points de partage ?

Exercice 12. ★★ Dans un trapèze ABCD ($(AB) \parallel (CD)$), $AB = 12$, $CD = 8$, et un point M sur $[AD]$. Explique pourquoi une parallèle aux bases crée une configuration de Thalès.

Leçon 4 : Réciproque de Thalès

Exercice 13. ★ A, F, B alignés et E, F, C alignés ; $FA = 21$, $FE = 28$, $FC = 8$, $FB = 6$. $(AE) \parallel (BC)$?

Exercice 14. ★ (JH) et (KI) sécantes en G ; $GJ = 20$, $GH = 12$, $GK = 17$, $GI = 10$ (avec correspondance). $(JK) \parallel (HI)$?

Exercice 15. ★★ $AF = 5$, $AC = 3$, $AB = 3,75$, $AG = 4$, $FG = 3$. Démontre que $(FG) \parallel (BC)$, puis calcule BC.

Exercice 16. ★★ E, A, C alignés et F, A, B alignés ; $AF = 12$, $AC = 5$, $AB = 7,5$, $AE = 8$. Montre que $(BC) \parallel (EF)$.

Exercice 17. ★★ $AB = 5$, $AD = 9$, $BC = 7,5$ ((AC) et (DE) à étudier, configuration donnée). Calcule BD puis BE si $(AC) \parallel (DE)$.

Exercice 18. ★★ (AE) et (CD) se coupent en I ; $AI = 4$, $ID = 5$, $CI = 7,5$, $IE = 6$. Démontre que $(AD) \parallel (CE)$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Pour mesurer la largeur BC d'un marigot sans le traverser, je vise depuis A : M est sur [AB] avec $AM = 15\text{ m}$, $AB = 45\text{ m}$, et le piquet N est placé pour que $(MN) \parallel (BC)$, avec $MN = 12\text{ m}$. Quelle est la largeur BC ?

Première tentative. J'écris un produit en croix trop vite et j'obtiens $BC = \frac{12 \times 15}{45} = 4$, soit 4 m. Je regarde ma figure : BC est le **grand** côté (il correspond à $AB = 45$), il ne peut pas être plus court que $MN = 12\text{ m}$. **Ça bloque** : j'ai associé les côtés au hasard.

La relance. Je redessine les deux triangles l'un à côté de l'autre, petit (AMN) et grand (ABC), et j'associe les côtés **homologues** : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, donc $\frac{15}{45} = \frac{12}{BC}$, d'où $BC = \frac{12 \times 45}{15} = 36$. Le marigot mesure 36 m de large.

Le réflexe qui sauve. Je contrôle la cohérence : $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$ et $\frac{MN}{BC} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$ ✓ ; et le grand côté est bien le plus long.

Ce que je retiens : dans Thalès, chaque rapport compare un petit côté à son grand côté homologue ; un croquis des deux triangles séparés évite tous les mélanges.

Exercice 19. ★★★ À Manga, un maraîcher mesure la largeur d'un canal. A, M, B alignés sur une rive ($AM = 20$, $AB = 50$), il vise un arbre C ; N sur [AC] avec $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = 18$. Calcule la largeur BC.

Exercice 20. ★★★ À Gaoua, un orpailleur partage un filon triangulaire en deux par une parallèle à un côté, au tiers de la hauteur. Quel rapport de longueurs obtient-il ?

Exercice 21. ★★★ À Dori, un éleveur veut deux clôtures parallèles. Sur deux piquets alignés, $FA = 15$, $FB = 9$; sur deux autres, $FE = 10$, $FC = 6$. Les clôtures (AE) et (BC) seront-elles parallèles ?

Exercice 22. ★★★ À Ziniaré, on agrandit un panneau triangulaire d'un rapport $\frac{3}{2}$ par une configuration de Thalès. Si un côté mesurait 40 cm, combien mesure le côté agrandi ?

J'écris et j'explique

Exercice 23. ★★ Un élève écrit : « $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{BC}$ ». Explique pourquoi c'est faux et donne la bonne égalité.

Exercice 24. ★★ Explique la différence entre le théorème de Thalès et sa réciproque, avec un exemple d'usage de chacun.

Pour aller plus loin

Exercice 25. ★★★ Dans ABC, M $\in [AB]$, N $\in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = x$, $AB = x + 3$, $AN = 4$, $AC = 10$. Détermine x.

Exercice 26. ★★★ (AN) $\parallel$ (RO), (RN) et (OA) sécantes en L ; $RL = ?$, $AO = ?$ avec $LN = 6$, $LA = 4$, LR à calculer et $RN = 9$. Pose les rapports de Thalès et calcule LR.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Awa hérite d'un champ triangulaire ABC et doit le partager en deux parties de même aire par une clôture parallèle au côté (BC), posée entre A et (BC). Où placer le point M sur [AB] ?
Explore : essaie M au milieu de [AB] — le compte y est-il ? Essaie d'autres positions, formule une **conjecture** sur le rapport $\frac{AM}{AB}$, puis **démontre**-la. *Toute démarche argumentée compte : essais, calculs d'aires, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si $AM = k \times AB$, le triangle AMN a tous ses côtés et sa hauteur multipliés par k — que devient son aire ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, indique si tu utilises Thalès direct ou sa réciproque, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : La largeur du barrage de Manga.

À Manga, un technicien doit estimer la largeur d'une retenue d'eau sans la traverser. Sur la berge, il aligne trois piquets A, M, B avec $AM = 24$ m et $AB = 60$ m, puis vise un arbre C sur l'autre rive ; N est sur [AC] avec $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = 30$ m. Le barrage retient l'eau de 50 hectares. Identifie la configuration de Thalès, écris l'égalité des rapports, calcule la largeur BC par le produit en croix, puis indique au technicien la largeur de la retenue ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le grenier de Dédougou.

À Dédougou, le « grenier du Burkina », un menuisier fabrique une échelle dont les barreaux sont parallèles. Le montant gauche mesure 2 m du sol au sommet ; un barreau est placé à 0,5 m du sommet et mesure 30 cm, le barreau du bas (à la base) mesure 45 cm. Il fabrique 12 échelles. À l'aide du théorème de Thalès, vérifie la cohérence des longueurs des barreaux parallèles et calcule la position d'un barreau de 36 cm, puis indique au menuisier où le placer ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le verger d'Orodara.

À Orodara, Rasmata veut vérifier que deux rangées de manguiers sont parallèles. Depuis un piquet F, elle mesure sur une direction $FA = 21$ m et $FB = 6$ m (A et B alignés avec F), et sur une autre $FE = 28$ m et $FC = 8$ m (E et C alignés avec F). Son verger compte 150 arbres. Calcule les rapports $\frac{FA}{FB}$ et $\frac{FE}{FC}$, compare-les, applique la réciproque du théorème de Thalès, puis indique à Rasmata si les rangées (AE) et (BC) sont parallèles ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'or de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, un géomètre partage un filon triangulaire ABC entre deux exploitants par une droite (MN) parallèle à [BC], avec M sur [AB] et N sur [AC]. Il mesure $AM = 12\text{ m}$, $AB = 30\text{ m}$ et $BC = 25\text{ m}$. Le site emploie 30 personnes. Écris l'égalité des rapports de Thalès, calcule MN, puis détermine le rapport de partage $\frac{AM}{AB}$, et indique au géomètre la longueur de la séparation (MN) ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le marché à bétail de Dori.

À Dori, dans le Sahel, un commerçant installe deux barrières parallèles pour canaliser les zébus. Sur deux poteaux alignés depuis un point F, il a $FA = 15\text{ m}$, $FB = 9\text{ m}$; sur deux autres, $FE = 10\text{ m}$, $FC = 6\text{ m}$. Le marché se tient le jeudi. Calcule $\frac{FA}{FB}$ et $\frac{FE}{FC}$, applique la réciproque de Thalès pour décider si (AE) // (BC), puis indique au commerçant si ses barrières sont bien parallèles ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : L'agrandissement à Ziniaré.

À Ziniaré, un artisan agrandit un fanion triangulaire en gardant la même forme. Le petit fanion a un côté $[BC] = 24\text{ cm}$. Il place M sur [AB] et N sur [AC] avec (MN) // (BC) tels que $\frac{AM}{AB} = \frac{5}{3}$ (agrandissement). Il fabrique 40 fanions. Écris l'égalité de Thalès reliant MN et BC, calcule la longueur MN du grand côté, puis indique à l'artisan la dimension agrandie ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{CB}$... j'ai inversé C et B	Respecte l'ORDRE des points : $\frac{MN}{BC}$, en citant les points homologues dans le même ordre.
J'applique Thalès sans parallèles	Thalès exige (MN) // (BC) : sans parallélisme, pas d'égalité de rapports.
Les rapports sont égaux donc les droites sont parallèles... avec un seul rapport	La RÉCIPROQUE demande l'égalité de DEUX rapports ($\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$) ET les points dans le bon ordre.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Configuration de Thalès** : triangle coupé par une parallèle à un côté (Leçon 1).
- **Théorème de Thalès (direct)** : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (Leçon 2). *De Thalès de Milet.*
- **Réciproque de Thalès** : rapports égaux $\rightarrow$ parallélisme (Leçon 4).
- **Produit en croix** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$ (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- **Direct** (parallélisme $\rightarrow$ longueur) : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (Leçon 2).
- **Réciproque** (rapports égaux, même ordre $\rightarrow$ parallélisme) (Leçon 4).
- Indique toujours lequel tu utilises et respecte l'ordre des points.
- Thalès permet de partager un segment et de calculer une distance inaccessible (Leçon 3).

Vers le BEPC

Exercice 1. Dans ABC , $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 4$, $AB = 10$, $BC = 15$. Calcule MN .

Exercice 2. $FA = 18$, $FB = 12$, $FE = 15$, $FC = 10$. Démontre que $(AE) \parallel (BC)$ (réciproque).

Exercice 3. Trapèze de bases 12 et 8, diagonales en O , $OA = 9$. Calcule OC .

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Théorème de Thalès. $(MN) \parallel (BC)$, M sur (AB) , N sur $(AC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

Calculer. Écris les rapports, remplace par les longueurs, produit en croix.

Réciproque. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ (points alignés dans le même ordre) $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$.

Configurations. Triangle « emboîté » et « papillon » (M , N de part et d'autre de A).

Réflexe. Fais correspondre les points deux à deux avant d'écrire les rapports.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{BC}{2}$.

Ex. 2. $6x = 24$, $x = 4$.

Ex. 3. $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$; $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

Ex. 4. $0,6 \times 25 = 15$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$ (même rapport que $\frac{AM}{AB}$).

Ex. 2. $\frac{FA}{FB} = \frac{FE}{FC} = \frac{AE}{BC}$ (avec F sommet commun).

Ex. 3. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$; $\frac{4}{6} = \frac{MN}{9}$, $MN = \frac{36}{6} = 6$.

Ex. 4. $\frac{FA}{FB} = \frac{FE}{FC} : \frac{21}{6} = \frac{28}{FC}, FC = \frac{28 \times 6}{21} = 8.$

Ex. 5. $\frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD} : \frac{5}{OD} = \frac{10}{6}, OD = \frac{30}{10} = 3.$

Ex. 6. Demi-droite Ax, reporter 4 segments égaux, joindre le 4^e point à B, tracer les parallèles : elles coupent [AB] aux quarts.

Ex. 7. $\frac{FA}{FB} = \frac{12}{8} = 1,5 ; \frac{FE}{FC} = \frac{9}{6} = 1,5$: égaux, donc (AE) // (BC).

Ex. 8. $\frac{AF}{AB} = \frac{5}{3,75} = \frac{4}{3} ; \frac{AG}{AC} = \frac{4}{3}$; égaux, donc (FG) // (BC). $BC = FG \times \left(\frac{AB}{AF}\right) = 3 \times \left(\frac{3,75}{5}\right) = 2,25.$

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Dans ABC, si (MN) // (BC) avec $M \in (AB), N \in (AC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. **Ex. 2.** Si A, M, B et A, N, C alignés dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors (MN) // (BC). **Ex. 3.** $\frac{3}{9} = \frac{MN}{12}, MN = 4.$ **Ex. 4.**

$\frac{2}{5} = \frac{4}{AC}, AC = 10.$ **Ex. 5.** $\frac{FA}{FB} = \frac{6}{4} = 1,5 ; \frac{FE}{FC} = \frac{9}{6} = 1,5$: oui, parallèles. **Ex. 6.** Direct. **Ex. 7.** Réciproque.

Ex. 8. $\frac{6}{OC} = \frac{9}{6} = 1,5, OC = 4.$ **Ex. 9.** $\frac{30}{50} = \frac{45}{x}, x = 75.$ **Ex. 10.** Vrai.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $\frac{30}{50} = \frac{45}{BC}, BC = 75.$

Ex. 3. $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} : \frac{3}{5} = \frac{AE}{3}, AE = \frac{9}{5} = 1,8 ; DE/BC : BC = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \dots$ plutôt DE
 $= \left(\frac{AD}{AB}\right) \times BC = \left(\frac{3}{5}\right) \sqrt{34} \approx 3,5.$

Ex. 5. (KM) // (TJ) : $\frac{KH}{HT} \dots$ on a $\frac{KM}{TJ} = \frac{HK}{HT}$ et $\frac{HM}{HJ} ; \frac{KM}{JT} = \frac{1,5}{2,4} = 0,625$; donc $\frac{HM}{HJ} = 0,625$ avec
 $HJ = HM + MJ : \frac{y}{y+1,8} = 0,625, y = 3$; et $x : KT = \frac{KH}{0,625} \dots KT = x$ avec $\frac{HK}{HT} = 0,625 : \frac{2}{2+x} \dots$ selon
configuration $x = 1,2.$

Ex. 7. $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD} : \frac{6}{OC} = \frac{8}{4} = 2, OC = 3.$

Ex. 9. Construction : demi-droite, 4 reports égaux, parallèles (voir À toi de jouer Ex. 6).

Ex. 11. Les deux points partagent [AB] = 18 aux tiers : à 6 m et 12 m de A.

Ex. 13. $\frac{FA}{FB} = \frac{21}{6} = 3,5 ; \frac{FE}{FC} = \frac{28}{8} = 3,5$: (AE) // (BC).

Ex. 15. $\frac{AF}{AB} = \frac{5}{3,75} = \frac{4}{3} ; \frac{AG}{AC} = \frac{4}{3}$: (FG) // (BC) ; $BC = 3 \times \left(\frac{3,75}{5}\right) = 2,25.$

Ex. 17. $\frac{AB}{AD} = BC/DE : \frac{5}{9} = 7,5/DE \dots$ plutôt (AC) // (DE) : $BD = AD - AB = 4 ; BE = BC \times \left(\frac{BD}{BA}\right) \dots$ selon
configuration, $BD = 4$ et BE se calcule par Thalès.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 19. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : \frac{20}{50} = \frac{18}{BC}, BC = \frac{18 \times 50}{20} = 45 \text{ m}.$

Ex. 21. $\frac{FA}{FB} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} ; \frac{FE}{FC} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$: égaux, donc (AE) // (BC) : les clôtures sont parallèles.

Ex. 23. Faux : il faut respecter les sommets. La bonne égalité est $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$

Ex. 25. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} : \frac{x}{x+3} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} ; 5x = 2(x+3) ; 5x = 2x+6 ; x = 2.$

Problème ouvert. Essai du milieu : si $AM = \frac{AB}{2}$, Thalès donne $MN = \frac{BC}{2}$ et une hauteur moitié, donc aire
 $(AMN) = \frac{1}{4}$ de l'aire totale : la partie haute est trop petite, le milieu ne convient pas. Cas général : si
 $AM = k \times AB$ avec (MN) // (BC), le théorème de Thalès donne $AN = k \times AC$ et $MN = k \times BC$, et la
hauteur issue de A est aussi multipliée par k, donc $\text{aire}(AMN) = k^2 \times \text{aire}(ABC)$. Pour un partage en deux
aires égales, il faut $k^2 = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $k = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$. La clôture se place donc à environ 71 % du
chemin de A vers B (et non à la moitié !). Remarque : $\frac{\sqrt{2}}{2}$ est constructible à la règle et au compas (moitié de la
diagonale d'un carré de côté 1). Critères de réussite : j'ai testé le milieu et trouvé $\frac{1}{4}$; j'ai conjecturé que l'aire est
multipliée par k^2 ; j'ai posé l'équation $k^2 = \frac{1}{2}$; j'ai conclu avec la valeur exacte $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Manga). Données inutiles : 50 hectares. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : \frac{24}{60} = \frac{30}{BC}$, $BC = \frac{30 \times 60}{24} = 75$ m.

Compétence : Thalès direct pour une distance inaccessible.

Situation 2 (Dédougou). Données inutiles : 12 échelles. Les barreaux parallèles forment des configurations de Thalès ; le barreau de 36 cm est entre celui de 30 (haut) et 45 (bas) ; sa position se trouve par proportionnalité de la longueur du barreau à la distance au sommet. **Compétence :** Thalès et proportionnalité.

Situation 3 (Orodara). Données inutiles : 150 arbres. $\frac{FA}{FB} = \frac{21}{6} = 3,5$; $\frac{FE}{FC} = \frac{28}{8} = 3,5$: égaux, donc (AE) // (BC) (réciproque de Thalès) : les rangées sont parallèles. **Compétence :** réciproque de Thalès.

Situation 4 (Gaoua). Données inutiles : 30 personnes. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : \frac{12}{30} = \frac{MN}{25}$, $MN = \frac{12 \times 25}{30} = 10$ m ; rapport de partage $\frac{AM}{AB} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$. **Compétence :** Thalès direct + rapport de partage.

Situation 5 (Dori). Données inutiles : « le jeudi ». $\frac{FA}{FB} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$; $\frac{FE}{FC} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$: égaux, donc (AE) // (BC) (réciproque) : les barrières sont parallèles. **Compétence :** réciproque de Thalès.

Situation 6 (Ziniaré). Données inutiles : 40 fanions. $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{5}{3}$; $MN = \left(\frac{5}{3}\right) \times 24 = 40$ cm.

Compétence : Thalès direct pour un agrandissement.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser le théorème de Thalès (direct pour calculer une longueur, réciproque pour prouver un parallélisme) dans une configuration concrète. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Reconnaît la configuration de Thalès ; (2) écarte les données parasites (surface, effectif, jour...) ; (3) repère s'il faut une longueur ou un parallélisme ; (4) choisit direct ou réciproque ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Écrit les rapports en respectant les sommets ; (2) respecte l'ordre des points ; (3) applique le produit en croix ; (4) compare correctement deux rapports pour la réciproque ; (5) calcule juste ; (6) indique direct ou réciproque ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (technicien, Rasmata...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure soignée et codée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.